

23.10.2025, 08:02

Юлия

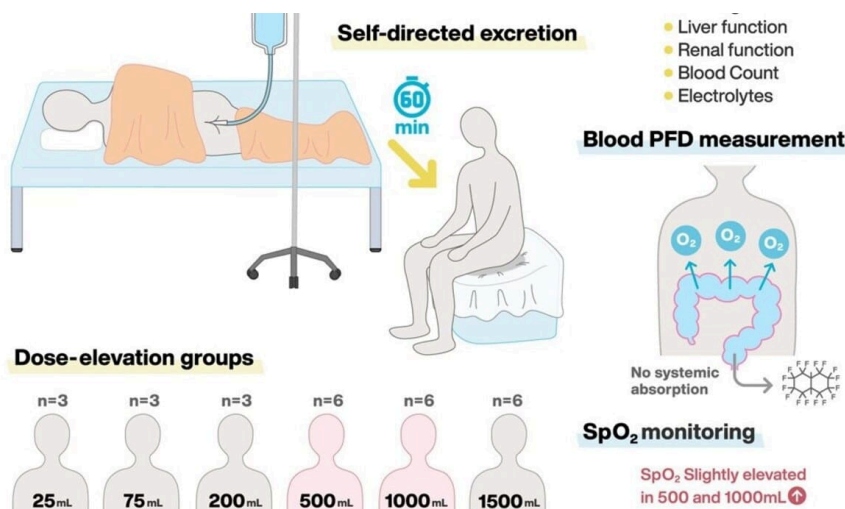
4

👁 13,0 тыс

Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях * 4.9

По замыслу исследователей, в будущем нетрадиционный способ доставки кислорода в организм, который они называют «энтеральной вентиляцией», может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью. Эксперимент подтвердил безопасность процедуры для людей, что приближает ученых к реализации идеи.

Медицина [# дыхание](#) [# дыхательная недостаточность](#) [# кислород](#) [# кишечник](#)
[# Шнобелевская премия](#) [# эксперимент](#)



Графическая аннотация к эксперименту. Участники через прямую кишку получали различные объемы перфтордекалина и удерживали жидкость в течение часа / © Fujii, Tasuku et al., Med (2025)

В 2024 году группа медиков из Японии и США **получила** Шнобелевскую премию по физиологии за исследование, в котором они **продемонстрировали**, что животные — мыши, крысы и карликовые свиньи — могут поглощать кислород через кишечник. В испытаниях подопытным ставили специальную «клизму» — ректально вводили насыщенную кислородом перфторуглеродную жидкость. Усваивание кислорода через слизистую оболочку кишечника **позволило** животным дольше выживать в состоянии искусственно созданной гипоксии.

Какой бы курьезной ни казалась идея доставки кислорода в организм через анус, ее авторы **полагают**, что в будущем метод может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью.

Ученые продолжают работу и недавно приблизились к реализации своего замысла еще на один шаг. В новом исследовании, статья о котором **вышла** в журнале *Med*, они убедились, что способ безопасен и нормально переносится

Последние новости:

- 1 [Закрученный электрон может выявить киральность](#)
30 апреля, 14:44
- 2 [Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе](#)
30 апреля, 13:42
- 3 [Стоматолог развеяла популярные мифы о брекетах у взрослых](#)
30 апреля, 13:25
- 4 [В Испании нашли римский «сувенир» воина, сражавшегося у вала Адриана](#)
30 апреля, 13:10

Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science
1 апреля, 19:36

[Как XXI век стал эпохой конспирологии и почему алгоритмы помогают теориям заговора выигрывать у реальности](#)

1 апреля, 11:36

[Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака](#)

10 марта, 11:43

[Иран против США: технологические возможности стран на поле](#)

людьми.

Млекопитающие оказались способны дышать кишечником

К такому выводу пришли ученые из Японии и США. Они выяснили, что грызуны и свиньи способны использовать кишечник для дыхания, подобно некоторым морским организмам. Такие наработки в условиях стацио...

naked-science.ru

К эксперименту, который проходил в Японии, привлекли 27 здоровых мужчин-добровольцев от 27 до 45 лет. Через прямую кишку они получали различные объемы **перфтордекалина** — специальной жидкости, химически инертной и обладающей исключительной способностью переносить кислород.

Медики использовали ненасыщенную кислородом форму, которую вводили с постепенным увеличением объема от 25 до 1500 миллилитров. Участники испытаний удерживали ее в кишечнике в течение часа. В процессе у них отслеживали жизненные показатели, признаки побочных эффектов и системного воздействия перфтордекалина.

Результаты наблюдений показали, что процедура безопасна и хорошо переносится — 20 человек успешно прошли ее до конца. Врачи не зафиксировали серьезных осложнений, а легкие симптомы, такие как вздутие живота и дискомфорт, были временными и проходили сами. Клинические показатели участников, включая почечные и печеночные маркеры, оставались в норме. Системного всасывания перфтордекалина в кровь тоже не обнаружили.

Спортсмены стали быстрее соображать после дефекации

Международная группа ученых из США, Китая, Индонезии и Великобритании провела необычное исследование с участием студентов, профессионально занимающихся троеборьем. В серии экспериментов испытуемые ...

naked-science.ru

Фармакокинетическая модель, построенная на данных экспериментов с животными, предсказала дозозависимый эффект насыщения крови кислородом.

Это первый этап клинических испытаний, который открыл путь для дальнейших исследований по проверке возможности использования энтеральной вентиляции для пациентов с **дыхательной недостаточностью**.

боя

5 марта, 08:10

Последние комментарии

Питон Удав 14 минут

Естественно. Конкуренции то нет. Самые лучшие песни и группы - эпоха противостояния между СССР...

Современная западная музыка стала примитивнее и однотипне...

Николай Цыгикало 14 минут

SuperTurg, то есть аэродинамически все возможно и все работает. Я имеют в виду скорости 800-850...

Назван срок первых летных испытаний авиадвигателя с...

SuperTurg 25 минут

Николай, возможно, топливная эффективность? Но сравнить её не возможно, т.к. CFM таких данных н...

Назван срок первых летных испытаний авиадвигателя с...

Sam Dowson 29 минут

"Но вот превращение местной атмосферы в пригодную для дыхания — процесс, который неизбежно...

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительств...

Питон Удав 37 минут

Из раннего материал, ссылка в статье "В первой половине 2020-х Starship будет готов к полетам" - ка...

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительств...

Николай Исаев 2 часа

Антон, даже если это было бы и так, мне бы и одной трети хватило на ципсошников-селяуков 😂😂😂

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Корбэн Даллас 3 часа

Хочу в полоску увидеть этих диких кошек а не пятнистых

Инфографика: какими бывают пятнистые дикие кошки

Myname Mysurname 3 часа

Alexander, "для проверки этой теории больше не нужны коллаидеры, а достаточно ионной ловушки и...

«Теперь, когда мы убедились в безопасности процедуры, следующим шагом будет оценка ее эффективности в плане доставки кислорода в кровотоки», — пояснили ученые.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Закладка



Медицина [# дыхание](#) [# дыхательная недостаточность](#) [# кислород](#) [# кишечник](#)
[# Шнобелевская премия](#) [# эксперимент](#)

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK

Telegram

Дзен

VK

← ПРЕДЫДУЩАЯ СТАТЬЯ

Лунная пыль изменила
версию о происхождении
воды на Земле

23.10.2025, 09:40

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ →

Исследователи
предложили подход к
«воспитанию» языковых
моделей, уменьшающий
количество неуместных
или «галлюцинаторных»
ответов

22.10.2025, 17:04

Предстоящие мероприятия Все

По теме

Свернуть

Кожа оказалась датчиком кислорода, регулирующим пульс

30.10.2017, 09:02 [Редакция Naked Science](#)

Голые землекопы могут дышать как растения

21.04.2017, 08:50 [Редакция Naked Science](#)

Как морским млекопитающим удается так долго оставаться под водой

29.06.2016, 12:30 [Редакция Naked Science](#)

На сайте Минобрнауки появилась
новость об исследованиях...

Sam Dowson 3 часа

Не удивительно. Переделка песен
Шатунова в уэсто-подобный рэп типа
"ага-ага, ее, серебряный найт - ага-ага,...

Современная западная музыка
стала примитивнее и однотипнее...

Иван Колупаев 3 часа

Вадим, ну да, ну да у нас ведь уже
пятый год "спецоперация" 😞 Первый
раз за всю историю парад Победы...

Инфографика: свобода
интернета в мире в 2026 году

Денис Зайцев 3 часа

Walter, вы совершенно правы,
Товарищ!

Фото: Северная и Южная Корея
из космоса

Иван Колупаев 3 часа

Анна, это да, "временный характер"
из-за сво (всяческих угроз,
оперативной обстановки и прочего...

Инфографика: свобода
интернета в мире в 2026 году

Walter Ross 4 часа

Сами признают, что редактировали
фото - добавили югу яркости и
забрали свет у великих городов...

Фото: Северная и Южная Корея
из космоса

Николай Цыгикало 4 часа

SuperTurg, почему вряд ли
возможно? Ту-95 развивает в
стратосфере 900 км/ч с открытыми...

Назван срок первых летных
испытаний авиадвигателя с...

Elusive Joe 4 часа

Lex Incorp в России за свой счёт
такой двигатель построил. Есть на
ютубе. Но никто из властей имущих н...

Двигатель вращающейся
детонации Astrobotic прошёл...

Elusive Joe 8 часов

Всё же, ветрогенератор, выглядит
проще в обслуживании и надёжнее, а
ветер в океане почти всегда есть...

Global OTEC установила первую
в мире морскую платформу...

Elusive Joe 8 часов

29 апреля, 11:03 Татьяна Зайцева

Обломки, найденные на дне Кадисского залива, оказались потопленным Фрэнсисом Дрейком торговым судном

Ученые смогли установить, что обломки затонувшего корабля, обнаруженные на морском дне возле испанского города Кадис, принадлежали генуэзскому торговому судну. Его потопили в 1587 году, во время налета на город английской эскадры под командованием Фрэнсиса Дрейка.

Археология [# затонувший корабль](#) [# Испания](#)
[# история](#) [# подводная археология](#)

29 апреля, 14:23 Игорь Байдов

Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.

Антропология [# Армения](#) [# Грузия](#)
[# Древняя Армения](#) [# земледелие](#) [# злаки](#) [# неолит](#)
[# пшеница](#) [# Урарту](#)

29 апреля, 15:33 Игорь Байдов

Скорпионы использовали металлы для укрепления жала и клешней

Клешни и жало скорпионов имеют участки, усиленные металлами. Авторы нового исследования выяснили, что в этих структурах содержатся строго определенные элементы — это напрямую связано с тем, как разные виды охотятся и защищаются.

Биология [# животные](#) [# паукообразные](#) [# скорпионы](#)
[# членистоногие](#)

Комментарии

Популярные По порядку

4 Комментария

Написать комментарий

Aleksei Savva 23.10.2025

До чего дошла наука... 😞

Ответить

- 0 +

Olga, дать могу. Но не вам. Вы не достойны

Китай построил крупнейший в мире высокоскоростной...

Дожди́ков Анто́н 8 часов

Спасибо, что хоть торсионными полями не заменили эфир.) На самом деле, даже условно "бредовые"...

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях...

Сергей Дусаков 9 часов

Дмитрий, в графике не показано, что США принуждает своих союзников покупать товары из США.

Инфографика: крупнейшие экспортеры мира в 2025 году

Показать ещё

Самые обсуждаемые

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

27 апреля, 16:43

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

23 апреля, 18:34

Британские ученые смоделировали климатические последствия ядерной войны на границе Украины и России

24 апреля, 14:58

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

29 апреля, 13:04



emir aznakayev 23.10.2025

- 1 +

Aleksei, шнобелевская премия гарантирована.

Ответить

Гена Пастухов 23.10.2025

- 0 +

Пригодится, когда введут налог на дыхание.

Ответить

Iana Nedorez 24.10.2025

- 0 +

Интересно, почему рассматривали слизистые именно кишечника? 😊 Знаю только, что некоторые тетраподы (ряд видов черепах, например), могут дышать таким образом. Но млеку очень далеки от черепах... Если только у всех тетрапод есть какая-то древняя эволюционная фица со слизистой кишечника, доставшаяся от общего предка и сохранившаяся до сих пор даже у млекопитающих... Короче, одни вопросы.

Ответить

Реклама

Лучшие материалы



**NAKED
SCIENCE**

Оферта

Контакты

О проекте

Реклама

**Скачайте наше новое
приложение!**

Эксклюзивные новости, персональная лента и
многое другое.

Для лиц 16+

Naked Science, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл
№ ФС77-70708 от 15.08.2017. Редакция не несет ответственности за
достоверность информации в рекламных объявлениях. При копировании
материалов ссылка на сайт обязательна. Обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных».

